chambea

Documento maestro

Tu chamba cuenta.

Todo lo que hay que saber de Chambea: qué es, por qué existe, cómo funciona paso a paso, cómo decide, con qué datos trabaja, qué es real y qué falta.







RETO
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

CONCURSO
Innovathon Ulima x Tether 2026

PROTOTIPO
andyferaldo.github.io/chambea

VERSIÓN
29 de octubre de 2026 · víspera del Demo Day

Contenido

1. Chambea en una página
2. Identidad: misión, visión y valores
3. El concurso y el reto
4. Para quién es
5. El problema y lo que aprendimos
6. Cómo funciona, pantalla por pantalla
7. Cómo decide Chambea
8. Matriz de transiciones entre ocupaciones
9. Los datos que usa
10. Tecnología y privacidad, en simple
11. Marca e interfaz
12. Aliados y con quién se conecta
13. Por qué no es «una app más»
14. Impacto esperado
15. Hoja de ruta
16. Estado actual y pendientes
17. Preguntas del jurado
18. Glosario y enlaces

Este documento describe el prototipo tal como funciona hoy. Las capturas son reales. Los datos (ocupaciones, demanda, cursos y perfiles del banco) son **de ejemplo**, y el caso de Rosa es **simulado**.

1 Chambea en una página

Chambea es un servicio web, pensado primero para el celular, que ayuda a personas que aprendieron su oficio **en la práctica, sin certificados**, a reconocer lo que ya saben hacer y a convertirlo en un **siguiente trabajo concreto**, usando los servicios gratuitos que el Estado ya ofrece.

1 · Cuéntalo
La persona cuenta su trabajo con sus palabras, hablando o escribiendo. Sin CV.

2 · Arma tu panal
Chambea convierte sus tareas en habilidades, cada una con la frase que la prueba.

3 · Mira tus rutas
Ve otros trabajos de nivel parecido, con demanda en su región, y cuánto ya tiene de cada uno.

4 · Da el paso
Recibe una sola recomendación: un curso gratis de Capacíta-T, postular en Empleos Perú o ir a un Centro de Empleo.

Al final se lleva **«Mi panal»**: una tarjeta descargable con sus habilidades y pruebas, un plan y un texto para presentarse sin CV. Si quiere, crea una cuenta y aparece en un **Banco de talento** donde empresas y Centros de Empleo la encuentran por lo que sabe hacer.

La inteligencia artificial corre sobre **QVAC**, la IA local de Tether: lo que la persona cuenta no sale del ecosistema persona–Ministerio. Si la IA falla, unas reglas responden igual.

> «Cualquiera puede programar una app. Lo difícil es saber qué preguntar, cómo convertir “me dejan las llaves” en “honestidad” y conectar eso con lo que el Estado ya ofrece.»

2 Identidad

Misión

Ayudar a las personas que aprendieron su oficio trabajando a ponerle nombre y prueba a lo que ya saben hacer, y a convertirlo en un siguiente trabajo concreto, usando los servicios gratuitos que el Estado ya ofrece.

Visión

Que en el Perú nadie sienta que cambiar de trabajo es empezar de cero: que la experiencia ganada en la práctica cuente igual que un papel, y que cada Centro de Empleo pueda orientar a cualquier trabajador en minutos.

Propósito

La confianza que una persona se ganó en su trabajo («me dejan las llaves», «me dejan cerrar la caja») se queda en el lugar donde la ganó. Chambea hace que esa experiencia **tenga nombre, tenga prueba y viaje con la persona**.

Valores y reglas que nunca se rompen

Principio	Qué significa
Honestidad	Nunca decimos que «certificamos» ni que «conseguimos trabajo». Decimos «identificación preliminar» y «te conectamos con...». Siempre aparece: *«Esto no es una certificación. Para certificarte, el Ministerio de Trabajo tiene un proceso oficial.»*
Recolocar, no ascender	Solo sugerimos trabajos de nivel operativo parecido. Nunca jefaturas ni puestos que piden título universitario o idiomas.
No asumir la situación	Empezamos preguntando cómo está la persona con su trabajo, y todo se adapta.
Lenguaje de la persona	Frases cortas, de «tú», sin jerga. Palabras como «brecha de competencias» están prohibidas.
Privacidad	Sin CV ni correo obligatorio. Nada se envía a IAs de terceros.
No competir con el Estado	Siempre terminamos en un servicio público y gratuito que ya existe.
Explicable	Cada recomendación muestra su porqué y su cálculo.
Accesible	Letra grande, botones grandes, buen contraste; funciona en celulares de gama baja y con conexión lenta.

Tono de voz: cercano, cálido y directo, como un orientador del barrio que sabe de trabajo. Celebra lo que la persona ya sabe. Ejemplos: «Tu chamba cuenta.», «Cuéntalo», «Sí, eso hago», «Lo demuestra: «...»».

3 El concurso y el reto

Innovathon Ulima x Tether 2026, organizada por la **Universidad de Lima** a través de **Innova Ulima** y coorganizada por **Tether**. El reto lo brinda el **Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)**. Desarrollo del 26 al 29 de octubre; **Demo Day el viernes 30 de octubre de 2026**: pitch de 3 minutos y preguntas del jurado.

> ¿Cómo podríamos ayudar a las personas con experiencia laboral informal a reconocer las competencias que ya tienen y convertirlas en una ruta concreta hacia una ocupación con demanda en su región?

La solución debe **identificar competencias**, **mostrar ocupaciones compatibles con demanda en su territorio** y **proponer un primer paso formativo realista** según tiempo, recursos e intereses. Se valora que las competencias puedan presentarse de forma creíble ante un empleador.

Condición técnica de las bases: la solución se integra al portal de empleo de gob.pe y usa un backend con un modelo de IA sobre **QVAC**, para que los datos de las personas no salgan del ecosistema persona–Ministerio.

Lo que explicó el MTPE

- Una transición depende de cuatro cosas: competencias, demanda en el territorio, capacitación accesible e intereses.
- No hace falta usar todas las ocupaciones: un grupo acotado basta. Ocupaciones priorizadas: personal de limpieza, auxiliares administrativos, reponedores, cajeros y vendedores de tienda.
- La IA **no puede certificar**: solo identifica de forma preliminar.
- **No existe una base de transiciones** entre ocupaciones: identificarlas es parte de la innovación. Dos ocupaciones se relacionan por las competencias que comparten, y hay que mostrar sustento técnico y mecanismos de validación.
- Sesgos a evitar: «si no tiene título no sabe», «cambiar de trabajo es empezar de cero», «todos usan computadora y correo», «informal es ilegal», «la solución es una app».

Cómo califica el jurado

Criterio	Pregunta	Peso
Comprensión del reto	¿Entiende el problema y el público objetivo?	25 %
Creatividad e innovación	¿Aporta un enfoque distinto?	20 %
Viabilidad y potencial	¿Es factible? ¿Incluye insights sobre el usuario?	20 %
Prototipo	¿Qué tan fácil y atractivo es usarlo?	25 %
Presentación y storytelling	¿Se comunicó con claridad?	10 %

4 Para quién es

Personas que aprendieron su oficio en la práctica, sin certificados, cuyo trabajo está en riesgo, tengan o no contrato. En el Perú, **7 de cada 10 trabajadores tienen empleo informal** (69,8 %, INEI).

Situación (como la elige la persona)	Cómo es su vida laboral	Qué prioriza Chambea
Busco trabajo	Necesita un ingreso pronto y no sabe qué puestos encajan con lo que ya hace.	Trabajos que ya puede ejercer, para postular pronto.
Trabajo, pero es inestable	Trabaja por día, por encargo o por su cuenta; sus horas pueden bajar en cualquier momento.	Cursos cortos, gratis y desde el celular.
Tengo trabajo, pero me preocupa perderlo	Tiene contrato, pero su ocupación se reduce (por ejemplo, cajas de autoservicio).	Prepararse antes de perder el puesto.

Regla de oro: no asumir que todas las personas están desempleadas ni que todas son informales.

5 El problema y lo que aprendimos

Cuando su ocupación se reduce, estas personas **no saben nombrar lo que saben hacer ni ver qué tan cerca están de otra ocupación**. Por eso sienten que cambiar de trabajo es empezar de cero, buscan solo su mismo puesto, no conocen los servicios gratuitos del Estado (o creen que son largos y presenciales) y no tienen cómo demostrar su experiencia.

⚠️ Las 5 entrevistas que aparecen en los documentos del equipo (Rosa, Jorge, Marleny, Kevin y Carmen) son **simuladas**: se crearon para empezar a construir y **no deben presentarse como entrevistas reales**. Los aprendizajes de abajo se apoyan en lo que explicó el MTPE, en las bases y en el dato del INEI, y el prototipo los pone a prueba.

1. **Se describen por tareas, no por competencias.** Dicen «soy cajera», «hago de todo», «me dejan las llaves». La herramienta tiene que traducir tareas a habilidades.
2. **Su prueba de valor es la confianza, no un papel.** Les dejan cerrar la caja, les dan las llaves. Esa confianza no viaja con ellos a otro empleo.
3. **Buscan solo avisos con el nombre de su puesto.** Una cajera no postula a «asesora de ventas», aunque le piden casi lo mismo. Además, un mismo puesto se publica con nombres distintos.
4. **No pueden dejar de trabajar para capacitarse.** El paso tiene que ser corto, gratis, flexible y desde el celular.
5. **Los canales formales los frenan:** piden CV, correo, constancias o secundaria completa.
6. **No todas están en la misma situación:** unas buscan trabajo, otras trabajan inestable y otras están en planilla pero en riesgo.

> **Insight central:** «La confianza que se ganaron se queda en el lugar donde la ganaron: lo que saben hacer no tiene nombre ni prueba, y por eso no se lo pueden llevar a otro puesto.»

Aprendizaje	Respuesta de Chambea
Hablan por tareas	Preguntas abiertas en su lenguaje; Chambea traduce tareas a habilidades.
Su prueba es la confianza	Cada habilidad lleva su prueba: «Lo demuestra: «...»». Panal descargable y texto para presentarse.
Solo buscan su mismo puesto	Cada ruta muestra «También se publica como...» y enlaces a ofertas reales.
No pueden dejar de trabajar	Primer paso según sus horas libres; cursos gratis desde el celular.
Los canales formales frenan	Sin CV ni correo; opción de hacerlo con un asesor; requisitos mostrados con honestidad.

6 Cómo funciona, pantalla por pantalla

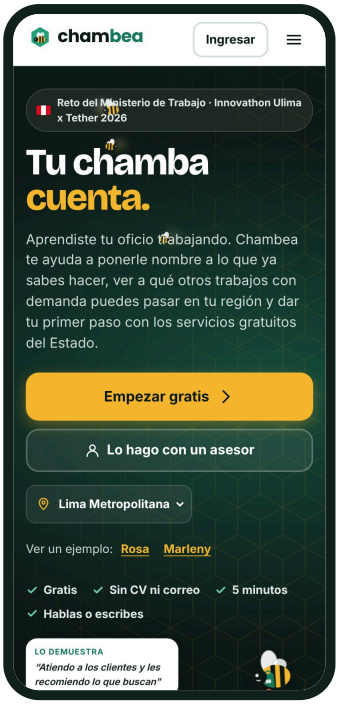
El recorrido sigue 4 pasos: **Cuéntalo (antes) → Arma tu panal (hoy) → Mira tus rutas (después) → Da el paso**. Al final está **Mi panal** y, si la persona quiere, su **cuenta** y el **Banco de talento**. Siempre hay barra de progreso y botón «Atrás». En celular todo va en una columna; en computadora se ve como plataforma web, con un panel lateral de los 4 pasos.

INICIO

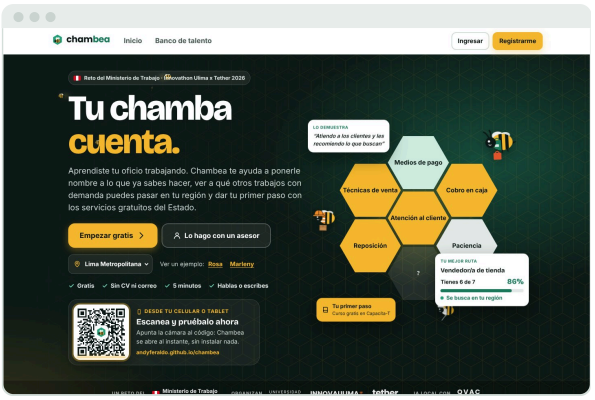
Página principal

La puerta de entrada. Explica en una mirada qué hace Chambea, para quién es y con qué servicios del Estado conecta.

- Título «Tu chamba cuenta.», el botón **Empezar gratis** y la opción **Lo hago con un asesor** (modo para usar acompañado en un Centro de Empleo).
- Ilustración de un panal con habilidades de ejemplo, la mejor ruta («Vendedor/a de tienda · Tienes 6 de 7») y el primer paso («Curso gratis en Capacíta-T»).
- Selector de región, ejemplos listos para probar (Rosa y Marleny) y garantías: gratis, sin CV, 5 minutos, hablas o escribes.
- En pantallas grandes, un **QR** para abrir Chambea en el celular. Más abajo: cómo funciona, para quién es, a dónde te lleva, sección para empresas y aliados.



CELULAR



COMPUTADORA

PASO 1 · CUÉNTALO

¿Cómo estás hoy con tu trabajo?

La primera pregunta. No asumimos la situación de nadie: esta respuesta cambia la recomendación final.

- Tres opciones grandes con ícono: **Busco trabajo** · **Trabajo, pero es inestable** · **Tengo trabajo, pero me preocupa perderlo**.



PASO 1 · CUÉNTALO

¿En qué trabajas o trabajabas?

La persona elige su oficio tocando una imagen: una abeja vestida para cada trabajo (gorra de cajero, casco de almacenero, gorro de chef…).

- 13 oficios con su sector. Incluye los 5 que priorizó el MTPE.
- Sirve para hacer una pregunta específica de su oficio, sumar las habilidades típicas de ese oficio y avisar si su demanda baja en la región.
- Si su oficio no está, puede elegir «Otro».



PASO 1 · CUÉNTALO

Cuatro preguntas guiadas

Una pregunta por pantalla, con una caja grande para escribir o un botón grande para **hablar**. Cada pregunta busca un tipo de habilidad.

- **Tareas:** «Cuéntame un día normal: ¿qué tareas haces de principio a fin?»
- **Herramientas:** «¿Qué herramientas, máquinas, productos o sistemas sabes usar?»
- **Confianza:** «¿Qué te encargan a ti porque confían en ti? Cuéntame algo que hayas logrado.»
- **De tu oficio:** cambia según el oficio. Para cajero: «¿Qué haces si un cliente se molesta o si la caja no cuadra?»
- Cada pregunta trae un ejemplo, una pista y un botón para escucharla en voz alta. Se puede saltar.



PASO 1 · CUÉNTALO

Intereses y lo que prefiere evitar

Una transición no depende solo de lo que sabe hacer: también de lo que le gusta y de lo que no puede hacer.

- Le gustaría: atender, vender, ordenar, trabajar con las manos, cocinar, moverse por la ciudad, cuidar personas, papeles y computadora.
- Prefiere evitar: cargar peso, estar de pie todo el día, turnos de noche, usar computadora.
- Los trabajos que van con sus gustos suben en la lista; los que piden algo que evita, bajan.

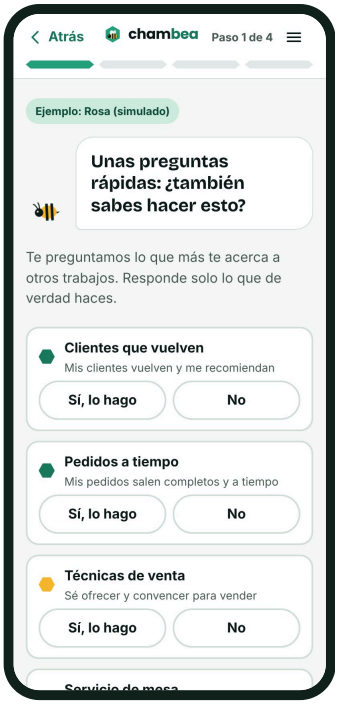


PASO 1 · CUÉNTALO

Preguntas puente

Chambea pregunta justo las habilidades que **más la acercarían a otro trabajo** y que todavía no detectó. Es la parte que busca la recolocación.

- «¿También sabes hacer esto?» → **Sí, lo hago** / **No**.
- Lo que confirma entra a su panal.



PASO 2 · ARMA TU PANAL

Tu panal

Lo que contó se convierte en un panal: cada celda hexagonal es una habilidad con un nombre claro.

- 4 colores, las 4 dimensiones del perfil del MTPE: **conocimientos** (lo que sabe), **habilidades** (lo que sabe hacer), **cualidades** (cómo es) y **logros** (lo que consigue y cómo lo demuestra).
- Las habilidades salen de lo que dijo, de sus tareas («cobro en caja» → precisión, manejo de dinero, atención al cliente) y de su oficio.
- «Agregar más habilidades» y «¿A qué trabajo te quieres acercar?»: elige un trabajo y marca lo que ya sabe de lo que ese trabajo pide.



PASO 2 · ARMA TU PANAL

Detalle de una habilidad

Al tocar una celda, la persona ve por qué está ahí y decide si se queda.

- **«Lo demuestra: ...»** con la frase textual que dijo.
- O su origen: «Viene de tu tarea...», «Típica de tu oficio» o «Lo confirmaste en las preguntas rápidas».
- Botones **Sí, eso hago** y **Quitar**: la persona tiene la última palabra.



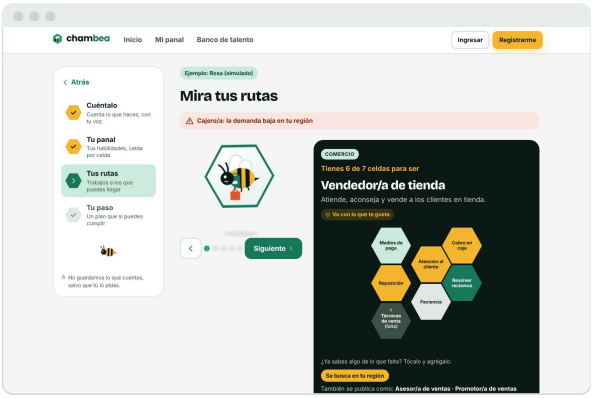
PASO 3 · MIRA TUS RUTAS

Mira tus rutas

Trabajos de nivel parecido, con demanda en su región, a los que puede pasar **sin empezar de cero**.

- Aviso si su oficio tiene poca demanda en su región (ej.: «Cajero/a: la demanda baja en tu región»).
- Hasta 5 rutas en carrusel: entra volando una abeja vestida de cada profesión.
- Cada ruta: qué hace, **«Tienes 6 de 7»**, demanda, «También se publica como...», requisitos que suelen pedir, lo que tiene (color) y lo que falta (gris).
- «¿Por qué esta ruta?» muestra el cálculo, y hay enlaces a ofertas reales (Empleos Perú y Computrabajo).



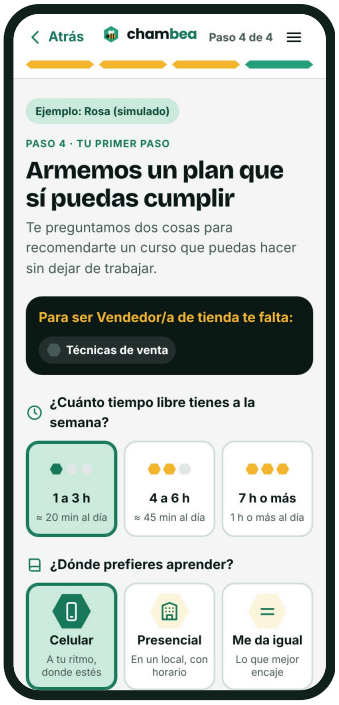


PASO 4 · DA EL PASO

Armemos un plan que sí puedas cumplir

Dos preguntas para recomendar algo que pueda hacer sin dejar de trabajar.

- Muestra la meta: «Para ser Vendedor/a de tienda te falta: Técnicas de venta».
- ¿Cuánto tiempo libre tienes a la semana? 1–3 h (≈ 20 min al día), 4–6 h (≈ 45 min), 7 h o más.
- ¿Dónde prefieres aprender? Celular, presencial o me da igual. Todos los cursos son gratuitos.
- Vista previa en vivo del curso que le tocaría.



PASO 4 · DA EL PASO

Tu primer paso

Una sola recomendación, con su porqué en una línea. Siempre termina en un servicio público y gratuito.

- Ejemplo de Rosa: curso de **Ventas en Capacíta-T** (4 semanas, 3 h por semana, desde el celular), «porque ya tienes Resolver reclamos y Atención al cliente, y solo te falta Técnicas de venta».
- «Tu camino»: línea de tiempo hasta el nuevo trabajo.
- Alternativas: postular en Empleos Perú o hablar con un asesor en un Centro de Empleo.
- Después: la certificación de competencias del MTPE.



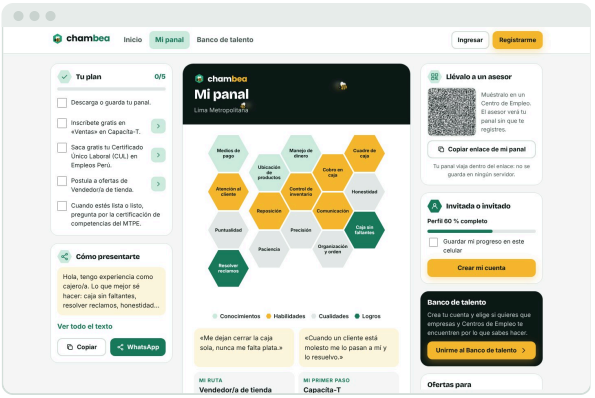
RESULTADO

Mi panal

Lo que la persona se lleva: su experiencia con nombre y prueba, lista para mostrar.

- Tarjeta con su panal, sus frases de prueba, su ruta y su primer paso. Botón **Descargar mi panal** (imagen).
- **Tu plan**: lista para ir marcando (curso, Certificado Único Laboral gratis, postular, certificación).
- **Cómo presentarte**: un texto corto para copiar o enviar por WhatsApp.
- **Llévalo a un asesor**: QR y enlace del panal. Los datos viajan dentro del enlace, sin servidor.
- Siempre aparece el aviso de que no es una certificación.



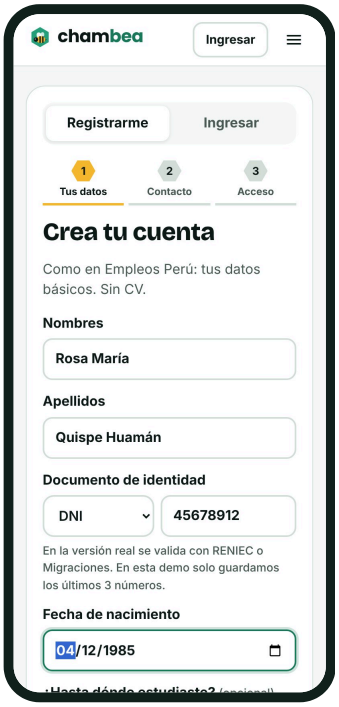


CUENTA

Crea tu cuenta

Opcional. Sirve para guardar el panal y unirse al Banco de talento. Son 3 pasos cortos.

- **Tus datos:** nombres, apellidos, documento (DNI, carné de extranjería o PTP), fecha de nacimiento y estudios.
- **Contacto:** celular (será su usuario), correo opcional, región, distrito, discapacidad opcional (para ver empleo inclusivo).
- **Acceso:** PIN de 4 números y permisos.
- Al costado: «Así te verán en el banco» → primer nombre e inicial del apellido, como en Yape («Rosa Q.»). Nunca se muestran el apellido completo, el documento, el celular ni el correo.
- En la demo todo se guarda solo en el navegador. En la versión real, el registro sería con Empleos Perú.

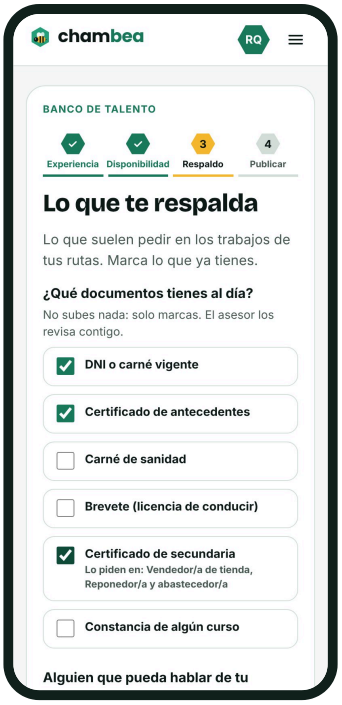


BANCO DE TALENTO

Únete al Banco de talento

Un paso extra, en 4 partes, con una vista previa en vivo de su tarjeta.

- **Experiencia:** años en el oficio y una frase sobre ella misma.
- **Disponibilidad:** jornada, horarios, cuándo puede empezar y distritos donde puede trabajar.
- **Respaldo:** documentos al día (solo se marcan; se resaltan los que piden sus rutas), una referencia que solo ve el asesor y cómo prefiere que le avisen.
- **Publicar:** ve qué se muestra y qué nunca se muestra, acepta y publica. Puede salir cuando quiera.



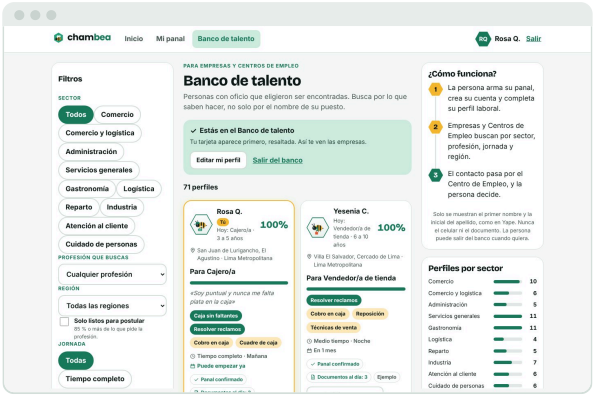


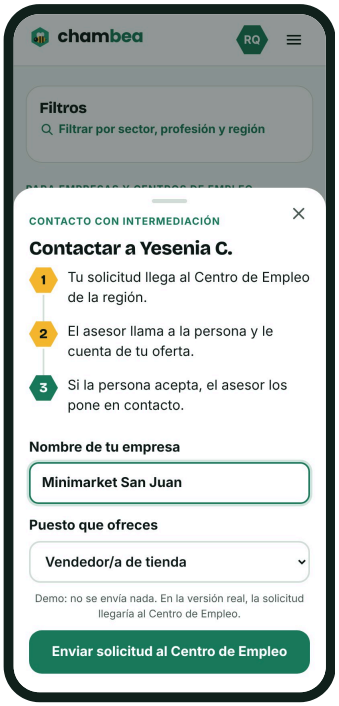
PARA EMPRESAS Y CENTROS DE EMPLEO

Banco de talento

Personas que eligieron aparecer, buscadas por lo que saben hacer y no por su último puesto.

- Filtros: sector, profesión, región, listos para postular, jornada y «pueden empezar ya».
- Cada tarjeta: nombre estilo Yape, oficio de hoy, porcentaje para la profesión buscada y la etiqueta **«Viene de otro oficio»**.
- El contacto **siempre pasa por el Centro de Empleo**: la empresa pide el contacto, el asesor llama a la persona y ella decide.
- Los perfiles de ejemplo están marcados como «Ejemplo».





7 Cómo decide Chambea

1. Encontrar las habilidades

Chambea junta cuatro fuentes: **palabras** que dijo la persona («cuadro la caja» → Cuadre de caja); **tareas** que revelan habilidades transferibles (14 tareas, por ejemplo «cobrar en caja» → precisión, manejo de dinero, atención al cliente); las **habilidades típicas de su oficio**; y, cuando está encendida, la **IA con QVAC**, que lee el texto y propone habilidades con la frase exacta que las respalda.

La IA no puede inventar. Todo lo que propone se revisa: si la habilidad no existe en el catálogo, se descarta; si la frase no es algo que la persona realmente dijo, solo se acepta si las palabras también la respaldan. Si la IA no responde, las reglas siguen funcionando.

2. Medir qué tan cerca está de cada trabajo (cobertura)

Cada trabajo pide 7 habilidades. Cada una pesa según su tipo: **logro 3 · habilidad 2 · conocimiento 2 · cualidad 1**. Un logro pesa más porque es la prueba más fuerte; una cualidad pesa menos porque casi todos los trabajos la piden.

Cobertura = peso de lo que ya tiene ÷ peso de todo lo que pide el trabajo

Solo se comparan trabajos de nivel operativo y distintos al actual. Las rutas se ordenan por cobertura (+10 % si va con sus gustos, −20 % si pide algo que prefiere evitar) y luego por demanda en su región. Se muestran hasta 5.

3. Elegir el primer paso (una sola recomendación)

Si tiene…	Recomendación
85 % o más de lo que pide el trabajo	**Postula en Empleos Perú** (salvo quien está en planilla en riesgo: primero el curso de lo que falta).
Entre 50 % y 85 %	**Capacíta-T:** el curso que cubre más de lo que le falta y respeta sus horas y modalidad.
Menos de 50 %	**Habla con un asesor** en un Centro de Empleo.

Ejemplos (casos de demostración)

- **Rosa**, cajera en planilla en riesgo, Lima: su mejor ruta es **Vendedor/a de tienda (6 de 7)**, y su primer paso es el curso de **Ventas** en Capacíta-T.
- **Marleny**, limpieza por días, Lima: primero **Conserje / mantenimiento (5 de 7)** y luego **Reponedor/a (5 de 7)**.

Hay 15 pruebas automáticas que comprueban estos resultados.

8 Matriz de transiciones entre ocupaciones

No existe una base oficial de transiciones entre ocupaciones: construirla es parte del reto. Chambea la arma con las **competencias que comparten** las ocupaciones y con la misma fórmula de cobertura, aplicada de ocupación a ocupación. Hay un Excel aparte con la matriz completa (ocupación × habilidades, proximidad 13 × 13, rutas de la más cercana a la más lejana y plantilla de validación con asesores).

Ejemplo: una cajera ya domina atención al cliente, medios de pago, cobro en caja y paciencia, que son 4 de las 7 habilidades que pide un vendedor de tienda. Por eso Cajero/a → Vendedor/a de tienda = **50 %**. En cambio, Cajero/a → Auxiliar de almacén = 0 %: no comparten nada. La relación **no es simétrica**: Vendedor/a → Cajero/a = 54 %.

Oficio de hoy	Más cercana	2.ª	3.ª	Lo que comparte con la más cercana
Cajero/a	Vendedor/a de tienda **50%**	Mozo/a de restaurante 38%	Repartidor/a 25%	Atención al cliente, Medios de pago, Cobro en caja, Paciencia
Vendedor/a de tienda	Cajero/a **54%**	Mozo/a de restaurante 38%	Asesor/a de atención al cliente 29%	Cobro en caja, Medios de pago, Atención al cliente, Paciencia
Reponedor/a y abastecedor/a	Auxiliar de almacén **46%**	Operario/a de producción 18%	Vendedor/a de tienda 14%	Recepción de mercadería, Control de inventario, Organización y orden, Resistencia física
Auxiliar administrativo/a	Asesor/a de atención al cliente **29%**	Conserje / mantenimiento 25%	Auxiliar de almacén 23%	Registro de datos, Computación básica
Personal de limpieza	Conserje / mantenimiento **58%**	Operario/a de producción 27%	Repartidor/a 25%	Seguridad en el trabajo, Honestidad, Puntualidad, Ambientes impecables
Ayudante de cocina	Cuidador/a de personas **33%**	Repartidor/a 25%	Auxiliar de almacén 23%	Higiene de alimentos, Cocina
Mozo/a de restaurante	Cajero/a **38%**	Vendedor/a de tienda 36%	Cuidador/a de personas 33%	Cobro en caja, Atención al cliente, Paciencia
Auxiliar de almacén	Reponedor/a y abastecedor/a **46%**	Operario/a de producción 36%	Conserje / mantenimiento 33%	Control de inventario, Recepción de mercadería, Organización y orden, Resistencia física
Repartidor/a	Auxiliar de almacén **31%**	Personal de limpieza 25%	Ayudante de cocina 23%	Resistencia física, Pedidos a tiempo
Operario/a de producción	Auxiliar de almacén **31%**	Conserje / mantenimiento 25%	Personal de limpieza 25%	Organización y orden, Resistencia física, Seguridad en el trabajo
Asesor/a de atención al cliente	Auxiliar administrativo/a **31%**	Vendedor/a de tienda 29%	Mozo/a de restaurante 23%	Registro de datos, Computación básica
Cuidador/a de personas	Ayudante de cocina **31%**	Mozo/a de restaurante 31%	Conserje / mantenimiento 17%	Cocina, Higiene de alimentos
Conserje / mantenimiento	Personal de limpieza **58%**	Auxiliar de almacén 31%	Operario/a de producción 27%	Seguridad en el trabajo, Honestidad, Puntualidad, Ambientes impecables

En la app se usa el panal real de la persona, que suele tener más habilidades, por eso allí la cobertura es mayor. Validación: mismo cálculo probado de la app, pesos editables y contraste con avisos; pendiente: estándares del MTPE, asesores y colocaciones reales.

9 Los datos que usa

Todos los datos son **de ejemplo** («ilustrativos») y la app lo indica. Están en archivos separados del programa, así que se pueden reemplazar por los oficiales (estándares de competencia del MTPE, Encuesta de Demanda Ocupacional 2026, catálogo de Capacíta-T) **sin reprogramar**.

13 ocupaciones de nivel operativo

Ocupación	Sector	También se publica como	Las 7 habilidades que pide
Cajero/a	Comercio	Cajera, Cajero/a polifuncional, Operador/a de caja	Cobro en caja, Cuadre de caja, Medios de pago, Atención al cliente, Honestidad, Paciencia, Caja sin faltantes
Vendedor/a de tienda	Comercio	Asesor/a de ventas, Promotor/a de ventas, Vendedor/a de piso	Atención al cliente, Medios de pago, Cobro en caja, Paciencia, Resolver reclamos, Reposición, Técnicas de venta
Reponedor/a y abastecedor/a	Comercio y logística	Reponedor/a, Abastecedor/a, Mercaderista	Reposición, Control de inventario, Ubicación de productos, Recepción de mercadería, Organización y orden, Resistencia física, Zona siempre abastecida
Auxiliar administrativo/a	Administración	Asistente administrativo/a, Auxiliar de oficina, Recepcionista	Archivo de documentos, Registro de datos, Computación básica, Documentos comerciales, Organización y orden, Puntualidad, Documentos al día
Personal de limpieza	Servicios generales	Operario/a de limpieza, Auxiliar de limpieza, Personal de limpieza	Limpieza y desinfección, Productos de limpieza, Seguridad en el trabajo, Honestidad, Puntualidad, Resistencia física, Ambientes impecables
Ayudante de cocina	Gastronomía	Auxiliar de cocina, Asistente de cocina, Ayudante de cocina por horas	Cocina, Higiene de alimentos, Organización del tiempo, Trabajo bajo presión, Limpieza y desinfección, Trabajo en equipo, Pedidos a tiempo
Mozo/a de restaurante	Gastronomía	Mesero/a, Azafata de restaurante, Anfitrión/a	Servicio de mesa, Atención al cliente, Comunicación, Paciencia, Trabajo bajo presión, Cobro en caja, Clientes que vuelven
Auxiliar de almacén	Logística	Almacenero/a, Operario/a de almacén, Despachador/a	Recepción de mercadería, Control de inventario, Registro de datos, Organización y orden, Resistencia física, Seguridad en el trabajo, Pedidos a tiempo
Repartidor/a	Reparto	Motorizado/a, Delivery, Courier	Reparto y rutas, Puntualidad, Honestidad, Manejo de dinero, Atención al cliente, Resistencia física, Pedidos a tiempo
Operario/a de producción	Industria	Operario/a de planta, Empacador/a, Operario/a de envasado	Manejo de máquinas, Cumplimiento de normas, Seguridad en el trabajo, Resistencia física, Trabajo en equipo, Organización y orden, Meta del turno
Asesor/a de atención al cliente	Atención al cliente	Teleoperador/a, Agente de call center, Asesor/a telefónico/a	Atención telefónica, Comunicación, Resolver reclamos, Paciencia, Registro de datos, Computación básica, Detectar necesidades
Cuidador/a de personas	Cuidado de personas	Cuidador/a de adulto mayor, Niñera, Asistente de cuidado	Cuidado de personas, Paciencia, Honestidad, Higiene de alimentos, Puntualidad, Cocina, Clientes que vuelven
Conserje / mantenimiento	Servicios generales	Conserje, Portero/a, Auxiliar de mantenimiento	Mantenimiento básico, Seguridad en el trabajo, Cumplimiento de normas, Honestidad, Puntualidad, Registro de datos, Ambientes impecables

48 habilidades en 4 dimensiones

Dimensión	Habilidades
Conocimiento · lo que sabe (8)	Medios de pago, Productos de limpieza, Ubicación de productos, Documentos comerciales, Conocimiento de productos, Seguridad en el trabajo, Manejo de dinero, Higiene de alimentos
Habilidad · lo que sabe hacer (22)	Cobro en caja, Cuadre de caja, Atención al cliente, Reposición, Control de inventario, Limpieza y desinfección, Exhibición de productos, Técnicas de venta, Archivo de documentos, Registro de datos, Computación básica, Recepción de mercadería, Cocina, Organización del tiempo, Comunicación, Detectar necesidades, Servicio de mesa, Reparto y rutas, Cuidado de personas, Atención telefónica, Manejo de máquinas, Mantenimiento básico
Cualidad · cómo es (9)	Honestidad, Puntualidad, Organización y orden, Paciencia, Trabajo en equipo, Resistencia física, Precisión, Cumplimiento de normas, Trabajo bajo presión
Logro · lo que consigue (9)	Caja sin faltantes, Ambientes impecables, Zona siempre abastecida, Resolver reclamos, Metas de venta, Documentos al día, Pedidos a tiempo, Clientes que vuelven, Meta del turno

Cada habilidad también tiene la frase con que lo diría la persona: «Me confían cosas importantes» (Honestidad), «Mi caja siempre cuadra» (Caja sin faltantes).

Regiones y cursos

3 regiones de ejemplo (Lima Metropolitana, Arequipa, La Libertad), con demanda alta, media o baja por ocupación. **15 cursos gratuitos** de Capacíta-T: 5 son temas que el MTPE sí anuncia (Ventas, Excel básico (ruta Habilidades digitales básicas), Atención al cliente, Seguridad y salud en el trabajo, Word básico); los demás se muestran como «Curso de ejemplo».

Enlaces reales: Empleos Perú (empleosperu.gob.pe), Capacíta-T (capacitacionlaboral.trabajo.gob.pe) y búsquedas de ofertas por puesto en Computrabajo.

10 Tecnología y privacidad, en simple

- **Es una página web** que funciona en el navegador del celular o de la computadora. No hay que instalar nada.
- **La IA es QVAC**, de Tether: un programa que corre un modelo de inteligencia artificial **en una computadora o servidor propio**, no en internet de terceros. Chambea le manda lo que contó la persona y recibe las habilidades. Se puede encender o apagar con un ajuste.
- **Funciona sin IA:** si QVAC no está disponible, un motor de reglas hace todo el recorrido igual.
- **Sin base de datos de personas:** lo que la persona cuenta vive en su navegador. Solo se guarda si ella lo pide. El panal compartido viaja dentro del enlace o del QR.
- **Nada va a IAs de terceros** (ni ChatGPT, ni Gemini, ni otras).
- **Crece con datos:** agregar una región, un oficio o un curso es cargar datos, no programar. Los textos están listos para traducirse al quechua o al aimara.

Para tenerlo claro en la demo

- El enlace público (andyferaldo.github.io/chambea) y el QR funcionan **sin QVAC**, con las reglas.
- Para mostrar QVAC en vivo, Chambea tiene que correr en una computadora con QVAC instalado. Esa computadora necesita buena memoria (8 GB o más) y una tarjeta de video compatible.
- Excepciones solo de la demo: el micrófono usa el dictado del navegador (en la versión real sería transcripción local con QVAC), y las cuentas y el banco se guardan en el navegador (en la versión real irían con Empleos Perú, según la Ley N.° 29733).

11 Marca e interfaz

Nombre: Chambea («chamba» = trabajo en el Perú). **Eslogan:** «Tu chamba cuenta.»

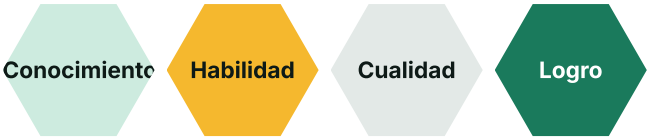
Metáfora: cada habilidad es una celda; juntas forman el panal de la persona. Lo que sabe hacer, ordenado y visible.

Logo: hexágono verde con una abeja y la palabra «cham**bea**».

Tipografías: Bricolage Grotesque (títulos), Inter (textos), Poppins (logo).

Motivos: hexágonos; abejas animadas con alas que aletean; **abejas vestidas por profesión** (13 atuendos).

Verde #26A17B | Verde oscuro #1A7A5C | Miel #F5B82E | Negro panal #0E1A17 | Crema #FFF6DE



12 Aliados y con quién se conecta

Rol	Quién
Brinda el reto	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
Organizan	Universidad de Lima · Innova Ulima · Tether
Se conecta con	Portal de empleo de gob.pe · Empleos Perú · Capacíta-T · Centros de Empleo · Certificación de competencias del MTPE
Tecnología	QVAC (IA local de Tether)

La web aclara que es un prototipo estudiantil, no un sitio oficial del Estado.

13 Por qué no es «una app más»

Valor	Qué es	Por qué importa
De tarea a habilidad	Traduce cómo habla la gente a las 4 dimensiones del perfil del MTPE.	La gente no se describe con competencias.
Preguntas que acercan	Una pregunta por oficio y preguntas puente.	Busca activamente la recolocación.
Explicable	Pesos públicos, prueba por habilidad, «¿Por qué esta ruta?».	Un servicio público tiene que poder explicar cada recomendación.
Puente con el Estado	Siempre termina en Capacíta-T, Empleos Perú, un Centro de Empleo o la certificación.	Hace que se usen más los servicios que ya existen.
Privacidad con QVAC	IA local, sin base de datos de personas.	Cumple la condición de las bases.
Funciona sin IA	Las reglas responden igual.	Robusto con mala conexión y celulares sencillos.
Banco de talento lateral	Empresas encuentran gente de otro oficio que ya cumple casi todo.	Abre puestos a quien antes no habría postulado.

14 Impacto esperado

Chambea está dirigido a la mayor parte de la fuerza laboral del país: según el INEI, el 69,8 % de los trabajadores tiene empleo informal, a lo que se suman los trabajadores en planilla cuya ocupación se reduce. Empezaríamos con las cinco ocupaciones priorizadas por el MTPE. A las personas les permite descubrir en minutos que no empiezan de cero, sin pagar ni dejar de trabajar, con una ruta concreta y una forma creíble de presentarse, lo que reduce el tiempo sin ingresos entre un trabajo y otro.

Para el Ministerio, más personas llegan a servicios gratuitos que ya existen, y los asesores atienden con un perfil ya armado. A futuro, datos agregados y anónimos de qué habilidades faltan en cada región ayudarían a planificar cursos. Las empresas encuentran personal por lo que sabe hacer. No se crean servicios nuevos, la IA local evita pagar a terceros por cada consulta, y crecer es cargar datos.

Cómo lo mediríamos en un piloto (por ejemplo, Centros de Empleo de tres regiones): personas que completan su panal, inscritas en Capacíta-T, que postulan a otra ocupación, colocadas a los 3 y 6 meses, y tiempo ahorrado por atención.

15 Hoja de ruta

Siguiente (con datos reales del MTPE)

1. Estándares de competencia del MTPE.
2. Demanda real (EDO 2026) por región.
3. Catálogo real de Capacíta-T con enlace a cada curso.
4. Mapa de Centros de Empleo cercanos.
5. Voz con QVAC (transcripción local).
6. Quechua y aimara.

Más adelante

7. Referencias verificables (un exjefe confirma una habilidad).
8. Simulador de entrevista por voz.
9. Recordatorios del plan por WhatsApp o SMS (con permiso).
10. Panel anónimo para el MTPE.
11. Postular en Empleos Perú con el panal.
12. Modo asesor ampliado.

16 Estado actual y pendientes

	Situación al 29/10/2026
✅	El prototipo funciona completo en celular y computadora (enlace público con QR).
✅	15 pruebas automáticas del motor pasan (Rosa y Marleny dan lo esperado). Mockups (PDF) y matriz de transiciones (Excel) listos.
⚠️	Datos de ejemplo: ocupaciones, demanda, cursos y perfiles del banco (salvo enlaces oficiales y temas de curso verificados).
⚠️	Investigación simulada: no presentar las 5 entrevistas como reales. Si hay entrevistas reales, reemplazarlas.
⚠️	QVAC: Chambea ya está preparado para conectarse, pero falta probarlo en vivo en una laptop capaz (la de Andy no alcanza: 4 GB de memoria, sin la tarjeta de video necesaria).
⚠️	Regla de herramientas de IA: los organizadores indicaron programar con herramientas habilitadas por Tether y no con plataformas como Claude. El prototipo se programó con ayuda de Claude; la IA de la solución no usa Claude sino QVAC o reglas. **Pendiente: pedir aclaración a los organizadores y declararlo con transparencia.**

17 Preguntas probables del jurado

¿Certifican competencias?

No. Es una identificación preliminar. Para certificarse, el MTPE tiene un proceso oficial, y Chambea lleva hacia él.

¿Consiguen trabajo?

No prometemos eso: conectamos con Empleos Perú, Capacíta-T y los Centros de Empleo.

¿Cómo justifican qué habilidades tiene la persona?

Cada habilidad tiene prueba: la frase textual, la tarea de la que viene, su oficio o una confirmación. La IA no puede inventar: se valida contra el catálogo y contra lo que la persona dijo.

¿Cómo saben que dos ocupaciones se relacionan?

Por las competencias que comparten, con pesos explícitos (matriz de transiciones). Lo validamos con el mismo cálculo probado de la app, contraste con avisos reales y, como siguiente paso, con asesores y estándares del MTPE.

¿Cómo eligen las rutas?

Cobertura con pesos (logro 3, habilidad 2, conocimiento 2, cualidad 1), ajustada por gustos y límites, y luego por demanda regional. Solo trabajos de nivel operativo. La fórmula se ve en «¿Por qué esta ruta?».

¿Y si la persona no sabe usar el celular?

Puede hacerlo con un asesor (modo asesor), hablar en vez de escribir y escuchar las preguntas.

¿Dónde quedan los datos?

En el navegador de la persona y en el servidor propio con QVAC. Nada va a IAs de terceros.

¿Cómo escala?

Cargando datos oficiales, sin reprogramar. Una región nueva es un bloque de datos.

18 Glosario y enlaces

Panal	El conjunto de habilidades de la persona, en celdas hexagonales.
Dimensiones del perfil	Conocimiento (qué sabe), habilidad (qué sabe hacer), cualidad (cómo es), logro o competencia (qué consigue y cómo lo demuestra).
Ruta	Un trabajo al que la persona podría pasar.
Cobertura	Qué porcentaje de lo que pide un trabajo ya tiene la persona (con pesos).
Recolocación lateral	Pasar a otro trabajo de nivel parecido, no ascender.
Preguntas puente	Preguntas sobre habilidades que acercarían a otro trabajo.
Banco de talento	Directorio voluntario de personas con su panal, con contacto a través del Centro de Empleo.
QVAC	IA local de Tether: corre en la propia computadora o servidor.
Capacíta-T	Cursos gratuitos del MTPE.
CUL	Certificado Único Laboral, gratis en Empleos Perú.
EDO 2026	Encuesta de Demanda Ocupacional del MTPE.

Prototipo: andyferaldo.github.io/chambea
Código: github.com/AndyFeraldo/chambea
Archivos de apoyo: Chambea-Mockups.pdf · Chambea-Matriz-Transiciones.xlsx